Lab 3 – gjenstående feil og mangler

TTK4115 · Del III: IMU, transformasjoner og Luenberger-observatør · Kontroll 7. november 2026

Dette notatet viser **kun forhold som fremdeles krever avklaring** i Lab 3-materialet. Funnene gjelder de lagrede kildefilene og tilgjengelige opptakene – ikke nødvendigvis konfigurasjonen som var aktiv under forsøkene.

1. Påviste avvik i lagrede MATLAB-/Simulink-filer

Prioritet	Avvik	Betydning / anbefalt kontroll
Høy	**Observatørens B-matrise** heli_q8_Lab3_primary.slx	Observatørblokken bruker **B**, som er definert for regulatorens tilstandsrekkefølge. For observatøren [p, ṗ, e, ė, λ̇] skal innsignalets ∇_s-bidrag stå på rad 4, ikke rad 3. Kontrollér at riktig matrise faktisk ble brukt.
Høy	**K_2 og K_3** init_heli_Lab3_*.m	Begge lagrede K_2-uttrykk har feil geometri; K_3 mangler faktoren $V_{s,0}$. Med skriptets parametere er korrekte verdier ca. **$K_2 = 0{,}0850$** og **$K_3 = 0{,}6117$**, mot lagret ca. 0,0982 og 0,0816.
Middels	**Innsignal til observatøren** heli_q8_Lab3_primary.slx	Modellen kobler $\mathbf{V_s}$ inn i observatørens u, mens den lineariserte modellen forutsetter $\mathbf{\nabla_s = V_s - V_{s,0}}$. Kontroller eventuell kompensering et annet sted.
Middels	**Initialiseringsrekkefølge** init_heli_Lab3_primary.m	Skriptet beregner $\mathbf{K_f}$ fra $\mathbf{L_2}$ før L_2 defineres. I et tomt MATLAB-workspace kan det gi feil; med tidligere lagret L_2 kan feil verdi bli brukt.

2. Fortsatt manglende forsøksdokumentasjon

• **Task 1:** Ingen identifiserbar synkronisert tidsserie med rå gyroskop-/akselerometerdata og enkoderreferanse for de manuelle rotasjonsforsøkene.

• **Task 2:** Det finnes enkoderopptak, men ingen bekreftet tidsmessig sammenfallende IMU-serie for å evaluere vinkel- og hastighetstransformasjonene.

• **Task 3:** Én komplett synkronisert serie med målinger, observatørestimater og styresignaler er tilgjengelig, men ikke samtidig enkoderfasit eller sikre opptak merket med alternative observatørpoler/C-matriser.

3. Vurdering og prioritering

Uten nye målinger: Behold de eksisterende plottresultatene; dokumenter begrensningene tydelig og undersøk om logg, skjermbilder eller notater viser hvilken MATLAB-init og hvilke poler/C-matriser som var aktive. Bruk aldri usynkroniserte ekstraopptak som en felles måleserie.

Ny labøkt: Ikke nødvendig for videre plotting. Kun aktuelt dersom rapporten eller muntlig evaluering krever eksperimentell dokumentasjon av IMU-transformasjonene eller alternative observatørinnstillinger som dere ikke har bevart.

Modellgrunnlag: $x = [p, \dot{p}, e, \dot{e}, \lambda]^T$, $u = [\nabla_s, V_d]^T$. Teoretisk: $K_2 = l_h K_f / J_e$, $K_3 = l_h K_f V_{s,0} / J_\lambda$. Den teoretiske verdien følger av ligningene i Helicopter lab preparation (2026), del 2.1–2.3.